生物化学 核苷酸代谢 & 胆色素代谢 & 生物转化 & 酶 & 维生素

思维导图·维生素（含辅因子小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

真题解析·维生素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N162 X 以下关于维生素 D 的叙述中，正确的有
A.调节体内钙、磷代谢
B.代谢产物可与核受体结合 ADEK
C.构成视觉细胞内的感光物质 A
D.作为辅酶参与糖有氧氧化 B

2. 2013N162 X 以下关于维生素 A 的叙述中，正确的有
A.有效的抗氧化剂 ACEI
B.化学本质是类固醇 D
C.代谢产物可与核受体结合 ADEK
D.缺乏后对弱光的敏感性降低

3. 2016N40 A 构成脱氢酶辅酶的维生素
A.维生素 A
B.维生素 K
C.维生素 PP
D.维生素 B_{12}

NAD、NADP → VitPP
FAD- VitB2
作为辅酶在呼吸链中传递氢离子 无NADP(参与生物转化)

4. 2020N18 A 下列可以作为辅酶转移氢原子的化合物是
A.TPP
B.FAD
C.FH_4
D.CoASH

NAD
NADP
FAD
FMN
CoQ

以题带动
知识点复习

5. 2022N146 X 已知可以调节基因转录的维生素或其代谢产物有
A.维生素 A
B.维生素 D
C.维生素 E

答案：1-5 AB ACD C B ABCD

① 理顺维生素：

维生素是人体内不能合成，或合成量甚少，不能满足机体的需求，必须由食物供给，以维持正常生命活动的一类低分子量有机化合物，是人体的重要营养素之一。
维生素不是机体组织的组成成分，也不是供能物质，然而在调节人体物质代谢、生长发育和维持正常生理功能等方面发挥重要作用，人体对维生素的日需要量极少，但若人体长期摄入不足或吸收障碍，可导致维生素缺乏症，若人体长期过量摄取某些维生素，也可导致维生素中毒。
按照维生素的溶解特性，可分为脂溶性维生素（即VitA/D/E/K）和水溶性维生素（即VitB/C）。

② 理顺VitPP：

维生素PP，即VitB3，包括烟酸（或称为尼克酸）和烟酰胺（或称为尼克酰胺），即“3P实验”。
VitPP广泛存在于自然界，食物中的VitPP均以烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（即NAD）或烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（即NADP）的形式存在，其在小肠内被水解生成游离的VitPP后内吸收，在组织细胞中和再合成NAD+、NADP+，这是VitPP在体内的活化形式。
但值得注意的是，VitPP可由体内色氨酸代谢生成，但效率较低，且需要VitB1、VitB2、VitB6的参与。
人类VitPP缺乏症，又称为糙皮病/赖皮病，主要表现为皮炎、腹泻及痴呆，皮炎常对称的出现于暴露位置，痴呆则是神经组织变性的结果，故VitPP也称为抗糙皮病维生素。
且值得注意的是，VitPP能抑制脂肪动员，即抑制脂肪细胞内甘油三酯分解产生甘油和游离脂肪酸，导致内源性脂肪减少，使肝脏合成VLDL减少，而LDL是由VLDL在血浆中转变而来，因此可导致LDL含量降低，故烟酸（VitPP）可作为药物治疗高胆固醇血症。
但长期大量服用烟酸、烟酰胺，会引起血管扩张、脸颊潮红、痤疮及胃肠不适等毒性症状。

③ 理顺VitA：

VitA是脂溶性维生素的一种，且VitA和胡萝卜素是有效的抗氧化剂，即其是机体一种有效的捕获活性氧的抗氧化剂，具有清除活性氧和防止脂质过氧化的作用。（即机体内可抗氧化的维生素包括VitA/C/E，即“ACEI”，且VitE是体内最重要的脂溶性抗氧化剂）
一般所指的天然维生素A指A1（视黄醇），主要存在于哺乳类动物和咸水鱼肝中，此外还有VitA2（3-脱氢视黄醇），存在于淡水鱼肝中。
食物中的VitA主要以酯的形式存在，在小肠内受酯酶作用水解，生成视黄醇进入小肠黏膜上皮细胞，又重新酯化生成乳糜微粒CM，经淋巴转运吸收入血，此时CM中的视黄醇酯可被肝细胞和其他组织细胞吸收，如在肝细胞中可被水解为游离视黄醇，且过多的视黄醇被转移至肝内星状细胞，即贮酯细胞以视黄醇酯形式储存，串联病理学可知，肝星状细胞/贮酯细胞是合成胶原纤维导致纤维化的主要细胞，即导致肝硬化的最重要细胞。
视黄醇、视黄醛、视黄酸是VitA的活化形式，串联生理学可知，视杆细胞的视色素为视紫红质，由视黄醛和视蛋白组成。
即合成视紫红质时，全反型视黄醛必须从视杆细胞中释放出来，被色素上皮细胞摄取后由其异构酶将其异构化为11-顺视黄醛，随后11-顺视黄醛进入视杆细胞内，与视蛋白反应，连接在视蛋白第7个螺旋区的赖氨酸残基上形成视紫红质，即“哎，紫喷，顺全起来了”。
而光照时可使视紫红质中11-顺视黄醛和视蛋白分别发生构型和构象改变，生成含全反式视黄醛的光视紫红质，光视紫红质经过一系列变化，可生成变视紫红质Ⅱ，其可引起视觉冲动后，随之解离释放全反式视黄醛和视蛋白，从而实现视循环。
因此视紫红质是暗视觉的基础，VitA（视黄醇）参与视杆细胞合成视紫红质（11-顺视黄醛+视蛋白），故VitA缺乏时，暗适应时间延长，严重时出现“夜盲症”。

④ 理顺VitE：

VitE为脂溶性维生素，包括生育酚和三烯生育酚，其天然VitE主要存在于植物油、油性种子、麦芽等其中，以α-生育酚分布最广、活性最高。
VitE是体内最重要的脂溶性抗氧化剂，主要对抗生物膜上脂质过氧化所产生的自由基，保护生物膜及其他蛋白质的机构与功能。此外，还具有抗炎、维持正常免疫功能和抑制细胞增殖的作用后，并可降低血浆LDL的浓度，即VitE在预防和治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病、肿瘤、延缓衰老等方面具有一定作用。
值得注意的是，VitE还可提高血红素合成关键酶【ALA合酶】和ALA脱水酶的活性，从而促进血红素的合成，故VitE缺乏时，可表现为红细胞数量减少、脆性增加的溶血性贫血。

D.维生素 K

6.2023N19 A NAD^+和 $NADP^+$所含的维生素是
A.维生素 B_1
B.维生素 B_2
C.维生素 PP
D.维生素 K

7.2024N19 A 在酰基转移酶类中的辅酶 A 所含的维生素是
A.维生素 B_1　　我认为辅酶A遍地泛滥了
B.泛酸
C.生物素
D.叶酸

表 2-1　部分辅酶 / 辅基在催化中的作用

辅酶或辅基	缩写	转移的基团	所含的维生素
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，辅酶Ⅰ	NAD^+	氢原子、电子	烟酰胺（维生素 PP）
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸，辅酶Ⅱ	$NADP^+$	氢原子、电子	烟酰胺（维生素 PP）
黄素单核苷酸	FMN	氢原子	维生素 B_2
黄素腺嘌呤二核苷酸	FAD	氢原子	维生素 B_2
焦磷酸硫胺素	TPP	醛基	维生素 B_1
磷酸吡哆醛		氨基	维生素 B_6
辅酶 A	CoA	酰基	泛酸
生物素		二氧化碳	生物素
四氢叶酸	FH_4	一碳单位	叶酸
甲基钴胺素		甲基	维生素 B_{12}
5′- 脱氧腺苷钴胺素		相邻碳原子上氢原子、烷基、羧基的互换	维生素 B_{12}

⑤ 理顺VitB5：
VitB5又称为泛酸、遍多酸，由二甲基羟丁酸和β-丙氨酸组成，因广泛存在于动、植物组织中而得名。泛酸在肠内被吸收后，经磷酸化并与半胱氨酸反应生成4-磷酸泛酰巯基乙胺，后者是辅酶A(CoA)及酰基载体蛋白ACP的组成部分。
CoA和ACP是泛酸在体内的活性形式，CoA及ACP构成酰基转移酶的辅酶，广泛参与糖、脂质、蛋白质代谢及肝的生物转化。
串联脂代谢，在胞浆中合成脂肪酸时，脂酰基的载体为酰基载体蛋白ACP，而在内质网或线粒体中延长碳链时，脂酰基的载体为辅酶A/CoA，都是VitB5的衍生物。故在脂肪酸β-氧化中出现的辅因子，包括活化阶段的CoA(VitB5衍生物)、FAD(VitB2)、NAD(VitB3/VitPP)等。

⑥ 理顺VitB6：
VitB6包括吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺，其活化形式为磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺，两者可相互转变。
VitB6广泛分布于动、植物食品中，其磷酸酯在小肠碱性磷酸酶的作用下水解，以脱磷酸的形式吸收。即吡哆醛和磷酸吡哆醛是血液中的主要运输形式。
磷酸吡哆醛是多种酶的辅酶，如糖原水解关键酶【磷酸化酶】、氨基酸脱羧关键酶【氨基酸脱羧酶】、氨基酸转酶酶(不是关键酶)、血红素合成关键酶【ALA合酶】。
故磷酸吡哆醛可以是谷氨酸脱羧酶的辅酶，可促进谷氨酸脱羧生成γ-氨基丁酸GABA，故临床上可用VitB6治疗小儿惊厥、妊娠呕吐和精神焦虑等，串联内科学，抗结核药异烟肼会与磷酸吡哆醛的醛基结合使其失去活性，因此长期服用异烟肼引起周围神经炎，如出现手足麻痹时，注意补充VitB6。
且磷酸吡哆醛还是【ALA合酶】的辅酶，故VitB6缺乏时可引起小细胞低色素性贫血。

补充：
在SAM循环中，同型半胱氨酸在N5-CH3-FH4提供活性甲基，在其转甲基酶的作用下生成甲硫氨酸Met，且其转甲基酶的辅因子为VitB12，故VitB12缺乏时可引起高同型半胱氨酸血症、巨幼贫等。
高同型半胱氨酸血症是心血管疾病的重要危险因素，而同型半胱氨酸还可分解产生半胱氨酸，VitB6是催化此过程的胱硫醚β合成酶的辅因子。
故已知2/3以上的高同型半胱氨酸血症与VitB6、叶酸、VitB12缺乏相关。

答案：6-7 C B